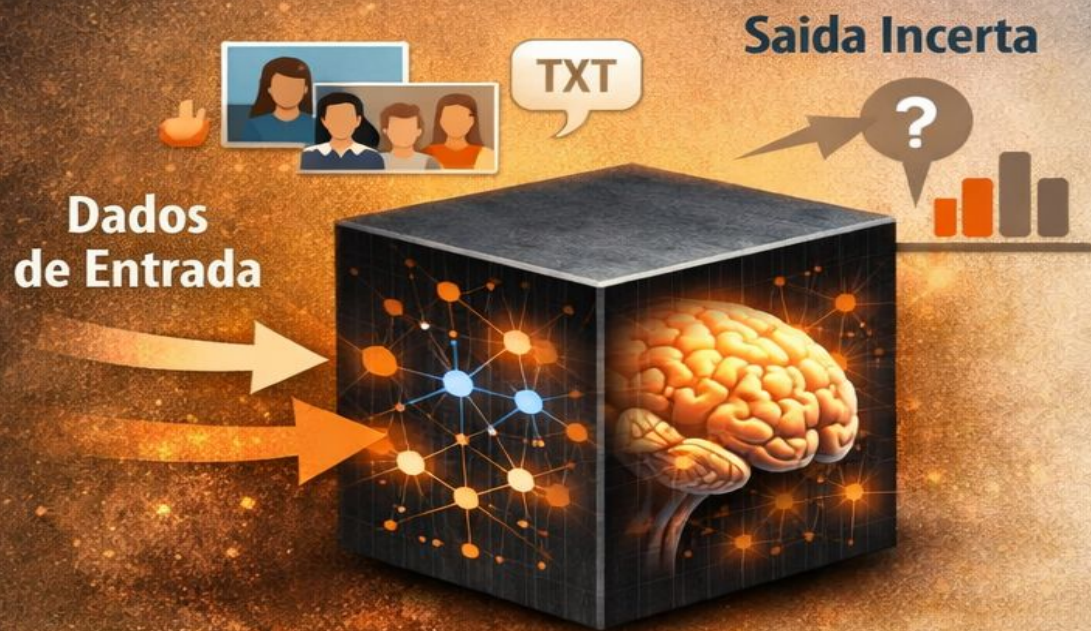


Principais diferenças

Software tradicional x software com IA

- Software tradicional □ determinístico e transparente.
 - regras deterministas, rastreáveis e transparentes, com saídas previsíveis.
- Software com IA □ caráter emergente e probabilístico
 - comportamento emergente, não programado diretamente, resultado probabilístico e muitas vezes opaco.
 - Isso faz com que confiança, segurança, justiça, aprendizado e comunicação dependam fortemente de explicabilidade.



IA: Emergente e Probabilística

Saida Certa

Regras Claras



**Software Tradicional:
Determinista e Transparente**

Aspecto	IA	Software tradicional
Natureza	Emergente e probabilística	Determinista e transparente
Base de funcionamento	Dados (aprendizado)	Regras (programação)
Fonte de erro	Viés ou ruído nos dados	Bug ou lógica incorreta
Explicabilidade	Necessária para entender padrões e decisões	Naturalmente rastreável no código
Saída	Incerta, dependente do contexto (probabilística)	Certa, previsível e replicável
Trade-offs de objetivos	Emergentes do processo de treinamento e dos dados. São implícitos e dinâmicos. Assim, trade-offs são mais difíceis de prever e controlar.	Definidos explicitamente pelos programadores. São conscientes e rastreáveis.

- O que significa emergentes?
 - O sistema aprende comportamentos **não previstos pelos desenvolvedores**, surgindo da interação entre dados e algoritmos.
- Isso amplia o poder da IA, mas também aumenta a necessidade de explicabilidade, porque os resultados podem ser surpreendentes, contraintuitivos ou até arriscados.

Causas para querer Explicação de um sistema de IA

- A incerteza sobre a confiabilidade da IA decorre da opacidade dos modelos. Sem entender como ela chegou ao resultado, como julgar se deve confiar ou não?
- O risco de erros ou consequências negativas exige transparência se o sistema respeita limites éticos e técnicos.
- Modelos de IA aprendem de dados históricos que podem estar enviesados podendo levar a discriminação ou desigualdade .
- Surgem dúvidas como: “Será que a IA está alinhada com o meu conhecimento prévio”? Necessidade de confirmar se o raciocínio do modelo faz sentido diante da própria experiência.
- Quando o resultado diverge da sua expectativa, surge a dúvida: é erro ou insight?
É uma falha do sistema e uma descoberta legítima?
- Situações aparentemente iguais podem ter nuances. Pode se querer saber por que o modelo tratou casos parecidos de forma diferente.

Causas para querer Explicação de um sistema de IA

- A IA não é apenas ferramenta de decisão, mas também de ensino.
Explicabilidade transforma previsões em conhecimento, permitindo que você compreenda o domínio.
- Como ajustar variáveis ou dados para obter melhores resultados sem saber quais fatores influenciam a saída? Explicabilidade mostra o caminho da otimização.
- Pais, colegas ou gestores não aceitam “a máquina disse”. É preciso justificar decisões, fornecer narrativa compreensível para diferentes públicos.
- Documentação exige clareza para se relatar os resultados e o processo que levou até ele.
- Modelos podem privilegiar um objetivo em detrimento de outro. Precisa se entender como o sistema equilibra prioridades, para se poder negociar

- O que são Trade-offs entre objetivos em sistemas de IA?
 - Diferentes objetivos em IA entram em conflito e precisam ser equilibrados.
 - Nenhum sistema de IA consegue maximizar tudo ao mesmo tempo;
 - O equilíbrio define o comportamento final.



PRECISÃO:

- É a capacidade da IA de acertar previsões ou decisões. Quanto maior a precisão, melhor o desempenho técnico do modelo.
- Trade-off: modelos muito precisos (como redes neurais profundas) tendem a ser menos interpretáveis, o que dificulta entender por que chegaram a determinado resultado.
- Exemplo: um modelo médico altamente preciso pode indicar um diagnóstico correto, mas sem explicar quais sinais o levaram a isso.

JUSTIÇA

- É ausência de viés e tratamento equitativo entre grupos.
- Garante que a IA não discrimine por gênero, idade, etnia ou condição social.
- Trade-off: aumentar justiça pode reduzir precisão, porque o modelo deixa de usar variáveis correlacionadas que melhoram desempenho, mas introduzem viés.
- Exemplo: um sistema de crédito que ignora renda ou CEP para evitar discriminação pode perder acurácia nas previsões.

PRIVACIDADE

- É proteção dos dados pessoais usados no treinamento e operação da IA.
- Evita exposição indevida e cumpre normas éticas e legais.
- Trade-off: quanto mais privacidade, menos dados disponíveis — o que reduz personalização e precisão.
- Exemplo: um assistente virtual que coleta poucos dados sobre o usuário protege sua privacidade, mas oferece respostas menos adaptadas.

RAPIDEZ

- É a velocidade de processamento e resposta do sistema.
- Garante eficiência operacional e boa experiência de uso.
- Trade-off: aumentar rapidez pode exigir simplificação de cálculos ou menos checagens, reduzindo robustez e precisão.
- Exemplo: um carro autônomo que reage mais rápido pode cometer erros em situações complexas.

CUSTO

- Recursos necessários para treinar, operar e manter o modelo (computação, energia, dados, tempo, equipe). ” refere-se a investimento ou gasto para alcançar certos objetivos
- Define a viabilidade econômica e ambiental da IA.
- Trade-off: reduzir custo pode limitar capacidade de aprendizado; aumentar personalização ou precisão eleva custo.
- Exemplo: um modelo de recomendação que usa milhões de dados para personalizar ofertas é mais caro de treinar e manter, mesmo que gere mais engajamento — não é lucro direto, mas investimento maior.

EQUILÍBRIO DO MODELO (centro da imagem)

- É o ponto de compromisso entre todos esses objetivos.
- Exemplo: um modelo de saúde pode aceitar menor rapidez para garantir precisão e justiça, mantendo custo e privacidade em níveis aceitáveis.